

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** EDUARDO SIMÕES LOPES GASTAL**Disciplina:** FUNDAMENTOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA**Sigla:** INF01047**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 45h CH Prática: 15h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Conceitos básicos de Computação Gráfica: Imagem, modelo, primitiva geométrica, Técnicas e aplicações, componentes de sistemas gráficos. Fundamentos da Computação Gráfica Bidimensional: Representação e modelagem de objetos, Transformações geométricas, Processo clássico de visualização. Fundamentos da Computação Gráfica Tridimensional: Representação e modelagem de objetos, Transformações geométricas, Processos de visualização, Síntese de imagens com realismo. Tópicos especiais em Computação Gráfica.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO	7	Eletiva

Objetivos

Apresentar os conceitos fundamentais da área de Computação Gráfica de modo a capacitar o aluno a compreender a organização e funcionalidades típicas dos componentes de aplicações e sistemas gráficos interativos. Capacitar o aluno a implementar algoritmos básicos e técnicas de Computação Gráfica bi e tridimensional em situações práticas.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2 Título: Conceitos Básicos Conteúdo: 1.1 Introdução da disciplina 1.2 Técnicas e aplicações de Computação Gráfica 1.3 Fundamentos matemáticos
Semana: 3 a 8 Título: Fundamentos de Computação Gráfica Conteúdo: 2.1 Algoritmos de rendering e o pipeline gráfico 2.2 Modelagem geométrica 2.3 Transformações geométricas 2D e 3D 2.4 Sistemas de coordenadas 2.5 Projeções
Semana: 9 a 13 Título: Geração de Imagens com Realismo Conteúdo: 3.1 Representação de cores 3.2 Modelos de iluminação 3.3 Mapeamento de texturas 3.4 Iluminação global
Semana: 14 a 15 Título: Tópicos em Computação Gráfica

Conteúdo: 4.1 Animação
4.2 Curvas e superfícies
4.3 Outros tópicos a definir de acordo com o perfil dos alunos

Semana: 14 a 18

Título: teste

Conteúdo: teste

Metodologia

O conteúdo da disciplina é abordado em aulas expositivas, e os assuntos são complementados e reforçados através da realização de exercícios, aulas práticas em laboratório e trabalhos extra-classe, envolvendo programação das técnicas apresentadas.

É realizado um trabalho/projeto final que possibilita aos alunos empregarem a maioria dos conceitos estudados na disciplina de forma incremental.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse. O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (empregando ferramentas de atividades remotas, no limite de 20% da carga horária da disciplina), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas.

Experiências de Aprendizagem

Exercícios sobre fundamentos teóricos de Computação Gráfica.

Exercícios de programação de algoritmos fundamentais de Computação Gráfica.

Exercícios de programação envolvendo APIs gráficas (por exemplo, OpenGL).

Desenvolvimento de trabalho prático (projeto final), envolvendo programação de uma aplicação gráfica definida de acordo com o perfil dos alunos.

Critérios de avaliação

O aluno será avaliado com base na participação positiva em aula e no desempenho nas provas, exercícios e trabalhos. As provas e trabalhos serão avaliados com notas entre 0 e 10. Conforme regulamento da Universidade, a frequência às aulas é obrigatória.

Serão realizadas duas provas (P1 e P2) abrangendo o conteúdo coberto no período, além de trabalhos de implementação durante o semestre (TI) e um trabalho/projeto final (TF).

A nota final (NF) será calculada da seguinte forma:

$$NF = 0.3 \cdot P1 + 0.3 \cdot P2 + 0.12 \cdot TI + 0.28 \cdot TF$$

Independente da nota final, os alunos deverão ter média $(P1+P2)/2 \geq 5$, assim como nota mínima 5 nos trabalhos. O aluno que não atingir esses patamares mínimos estará automaticamente em recuperação. Neste caso, a nota obtida na recuperação substituirá as notas de P1 e P2. A nota final será recalculada e será considerado aprovado o aluno que obtiver frequência $\geq 75\%$ e $NF \geq 6$, conjuntamente. O conceito final será dado da seguinte forma:

conceito A se $9.0 \leq NF$

conceito B se $7.5 \leq NF < 9.0$

conceito C se $6.0 \leq NF < 7.5$

Será considerado reprovado o aluno com frequência $< 75\%$ ou $NF < 6$. Neste caso, o conceito será:

conceito D se frequência $\geq 75\%$

conceito FF se frequência < 75%

Atividades de Recuperação Previstas

Alunos com frequência $\geq 75\%$ e NF < 6 poderão realizar uma prova de recuperação versando sobre todo o conteúdo do semestre. A nota obtida na recuperação (NR) substituirá as notas das provas P1 e P2 e a nota final (NF) será recalculada da seguinte forma:

se NR < 6 então reprovado por desempenho insuficiente

se NR ≥ 6 então $NF = 0.6 \cdot NR + 0.12 \cdot TI + 0.28 \cdot TF$

Após a recuperação o conceito final atribuído ao aluno será obtido da seguinte forma:

conceito D se NF < 6.0 (reprovado por desempenho insuficiente)

conceito C se NF ≥ 6.0

Bibliografia**Básica Essencial**

Sem bibliografias acrescentadas.

Básica

Akenine-Moller, Tomas; Haines, Eric. Real-Time Rendering, Second Edition. Natick, MA: A K Peters/CRC Press, 2002. ISBN 9781568811826.

Foley, James; van Dam, Andries; Feiner, Steven; Hughes, John. Computer Graphics: Principles and Practice, Second Edition. Reading, MA: Addison-Wesley, 1990. ISBN 9780201121100.

Shirley, Peter; Marschner, Steve. Fundamentals of Computer Graphics, Third Edition. Natick, MA: A K Peters/CRC Press, 2009. ISBN 9781568814698.

Complementar

Shreiner, Dave; Sellers, Graham; Kessenich, John; Licea-Kane, Bill. OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3 (8th Edition). Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2013. ISBN 9780321773036.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.